

Dipôle RL (9)

Profs : Abdelmoula-Zribi

I)

Le montage de la figure 1 comporte, en série, un générateur de tension de fem E , un interrupteur K , un résistor de résistance R et une bobine d'inductance L et de résistance r . Les valeurs de R et L sont réglables.

A l'instant de date $t = 0$, on ferme l'interrupteur K . A l'aide d'un oscilloscope à mémoire, on visualise la tension aux bornes du générateur et la tension aux bornes du résistor. On obtient les courbes de la figure 2.

1) Faites les connexions nécessaires pour visualiser la tension aux bornes du générateur sur la voie A et la tension aux bornes du résistor sur la voie B.

2) a) Montrer que l'équation différentielle régissant l'évolution de la tension u_R aux bornes du résistor a pour expression :

$$du_R/dt + u_R/\tau = RE/L \text{ avec } \tau = L/(R + r).$$

b) L'équation différentielle admet pour solution : $u_R(t) = A.e^{\alpha t} + B$.

Déterminer les expressions de A , B et α .

3) a) En le justifiant, attribuer à chaque graphe de la figure 2, la tension correspondante.

b) L'une des deux courbes possède un régime transitoire et un régime permanent. Expliquer brièvement l'établissement de ces régimes.

4) a) Déterminer la valeur de la fem E du générateur.

b) Que devient l'équation différentielle en régime permanent ?

En déduire l'expression et la valeur de u_R en régime permanent.

c) Déterminer alors la valeur de r sachant que $R = 190 \Omega$.

d) Déterminer graphiquement la valeur de la constante de temps τ .

En déduire la valeur de l'inductance.

5) a) Etablir l'expression $u_b(t)$ de la tension aux bornes de la bobine.

b) Représenter sur la figure 2 la courbe $u_b(t)$.

II)

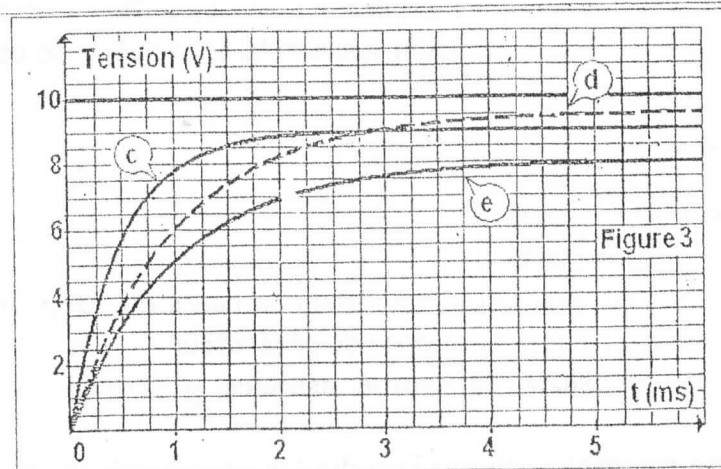
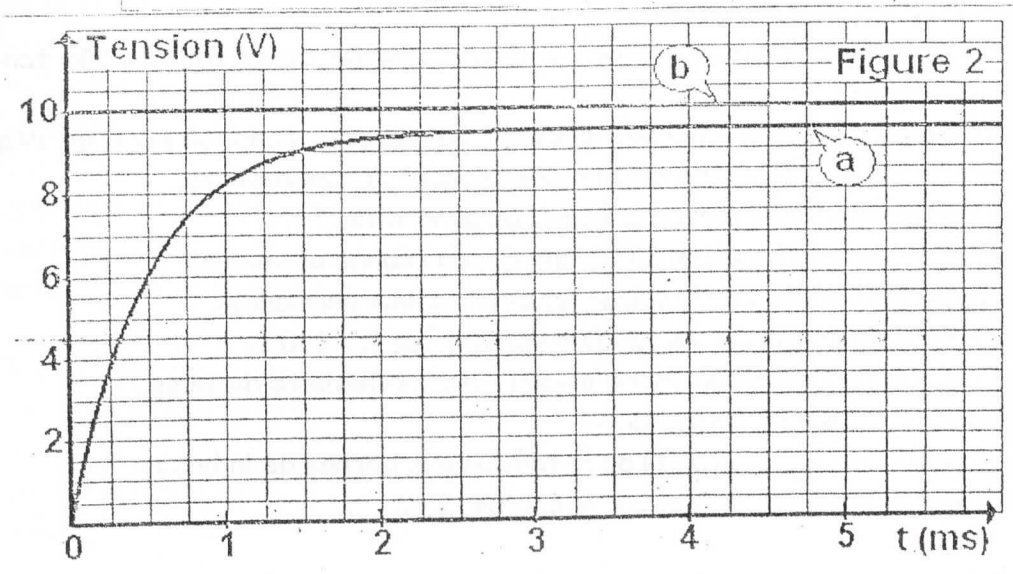
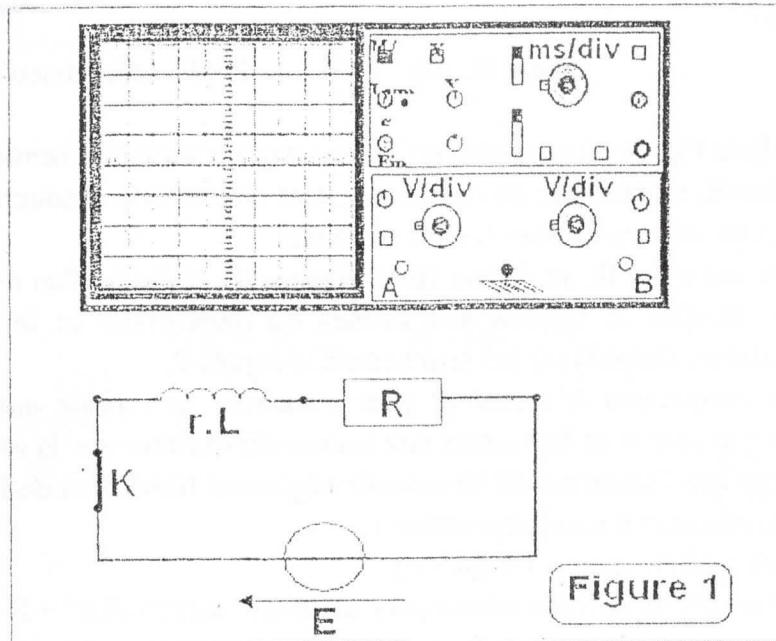
On réalise maintenant trois autres expériences en modifiant à chaque fois les valeurs de R et de L . Le tableau suivant récapitule les valeurs de ces grandeurs lors de ces trois expériences :

	$R (\Omega)$	$L (H)$
Expérience (2)	190	0,2
Expérience (3)	90	0,05
Expérience (3)	40	0,05

On donne les courbes qui traduisent l'évolution au cours du temps de la tension aux bornes du résistor et celle aux bornes du générateur.

1) Attribuer, en le justifiant, la courbe associée à chacune de ces trois expériences.

2) Calculer l'énergie maximale emmagasinée dans la bobine pendant l'expérience 4.



Correction :

Dipôle RL (9)

Profs : Abdelmoula-Zribi

I)

1)

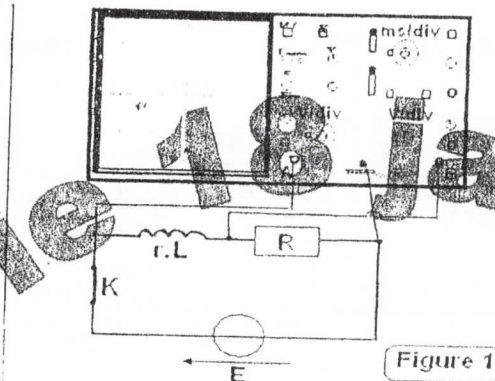


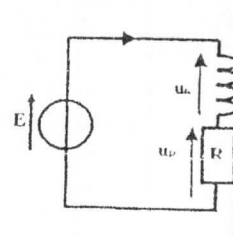
Figure 1

2) a) Loi des mailles : $u_R + u_b = E$

$$(R + r)i + L di/dt = E \text{ avec } i = u_R/R \Rightarrow$$

$$(R + r) u_R/R + (L/R) du_R/dt = E \Rightarrow$$

$$[(R + r)/L] u_R + du_R/dt = RE/L \Rightarrow du_R/dt + u_R/\tau = RE/L.$$



$$b) u_R = Ae^{\alpha t} + B \Rightarrow du_R/dt = \alpha Ae^{\alpha t}.$$

On remplace dans l'équation différentielle : $(1/\tau)(Ae^{\alpha t} + B) + \alpha Ae^{\alpha t} = RE/L$

$$\Rightarrow Ae^{\alpha t}(\alpha + 1/\tau) + B/\tau = RE/L \Rightarrow \alpha = -1/\tau \text{ et } B = RE\tau/L = RE/(R + r)$$

$$A + B = 0 \Rightarrow A + B = 0 \Rightarrow A = -B = -RE/(R + r).$$

$$\text{Alors : } u_R(t) = [RE/(R + r)](1 - e^{-(R+r)/L t}) = U_0(1 - e^{-t/\tau}).$$

3) a) La courbe (a) varie au cours du temps exponentiellement correspond à u_R . La courbe (b) est constante correspond à la tension aux bornes du générateur.

b) Lorsqu'on ferme l'interrupteur l'intensité du courant dans la bobine augmente, d'où création d'un courant d'auto-induction qui s'oppose à cette variation. Il retarde l'établissement du courant principal : c'est le régime transitoire.

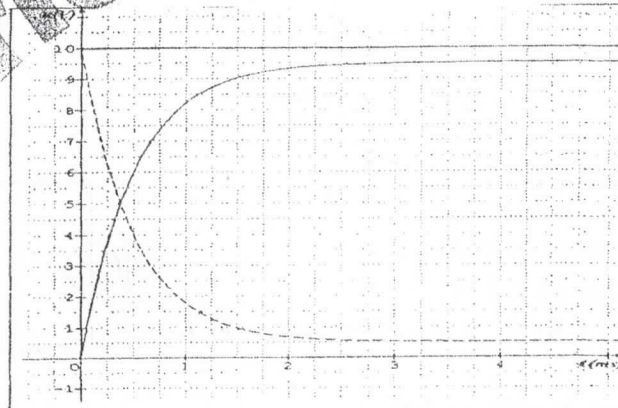
Lorsque le courant devient constant il n'y a plus du phénomène d'auto-induction et le régime sera permanent.

4) a) $E = 10 \text{ V}$.b) En régime permanent : $du_R/dt = 0 \Rightarrow u_R = RE\tau/L = U_0 = RE/(R + r) = 9,5 \text{ V}$.c) $r = RE/U_0 - R = 10 \Omega$.

d) $u_R(\tau) = 0,63U_0 = 5,98 \text{ V} \Rightarrow \tau = 0,5 \text{ ms}$.
 $L = (R + r)\tau = 0,1 \text{ H}$.

5) a) $u_b(t) = E - u_R(t) = [E/(R + r)](Re^{-t/\tau} + r)$.

b) A $t = 0$, $u_b(0) = E = 10 \text{ V}$;
 $t = \tau$, $u_b(\tau) = 4,02 \text{ V}$;
 $t \rightarrow \infty$, $u_b(\infty) = rE/(R + r) = 0,5 \text{ V}$.



II)

1)*Expérience 2 :

$U_0 = RE/(R + r) = 9,5 \text{ V}$ correspond à la courbe (d).

*Expérience 3 :

$U_0 = RE/(R + r) = 9 \text{ V}$ correspondant à la courbe (c).

*Expérience 4 :

$U_0 = RE/(R + r) = 8 \text{ V}$ correspond à la courbe (e).

2) $E_{L\max} = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} L(U_0/R)^2 = 10^{-3} \text{ J}$.